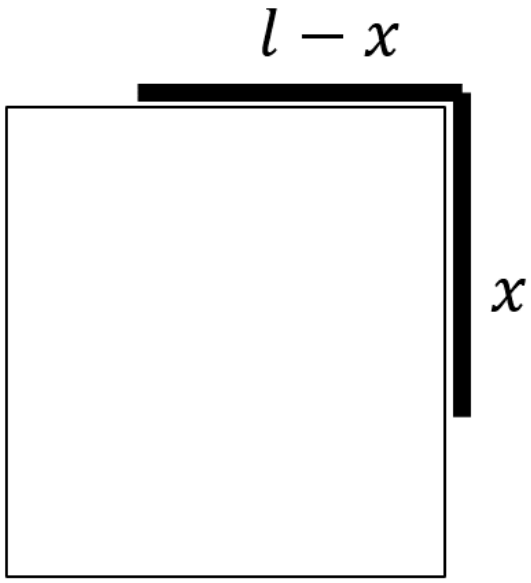
第 6 次作业答案

2020 年3 月25 日

2.13 长为 l 的均匀链条伸直的平放在光滑水平桌面上，其方向与桌面边缘垂直，此时链条的一半从桌边下垂。起始时，整个链条是静止的。试用两种不同的方法，求此链条的末端滑到桌子边缘时，链条的速度。



解法一：机械能守恒

根据题意，链条运动过程中没有机械能损耗，系统的机械能守恒。根据几何关系，重力势能的减少量等于初始时刻水平链条与末态时刻链条下半段重力势能的差值。根据机械能守恒，

$$\frac{m}{2}g\times\frac{3}{4}l=\frac{1}{2}mv^2 \tag{1}$$

求解上式，易得链条速度为

$$v=\frac{\sqrt{3gl}}{2}. \tag{2}$$

解法二：变质量物体运动方程

以水平链条和竖直链条分别为研究对象，两者均为变质量问题，满足变质量物体运动方程，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v})-\dot{m}\vec{u}=\vec{F}. \tag{3}$$

假定竖直链条长度为 x，链条线密度为 σ，竖直与水平链条相互之间的拉力为 T。

首先考察水平链条的水平运动。水平链条的质量为 $\sigma(l-x)$；因为链元脱离水平链条之后，水平速度瞬时变为 0，故 $u_x=0$；水平链条仅受水平力 T。故变质量运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\sigma(l-x)v]=T, \tag{4}$$

其次考察竖直链条的竖直运动。竖直链条质量为 σx；因为链元在进入竖直链条之前，竖直速度为 0，故 $u_y=0$；竖直链条受到向下的重力和向上的拉力 T。取向下为正方向，变质量运动方程在数值方向的分量形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\sigma x v]=\sigma x g-T. \tag{5}$$

联立以上两式，消去 T，易得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sigma l v)=\sigma x g \quad \Longrightarrow \quad l\dot{v}=gx. \tag{6}$$

上式作参数变换，

$$\dot{v}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}. \tag{7}$$

因此运动微分方程变为

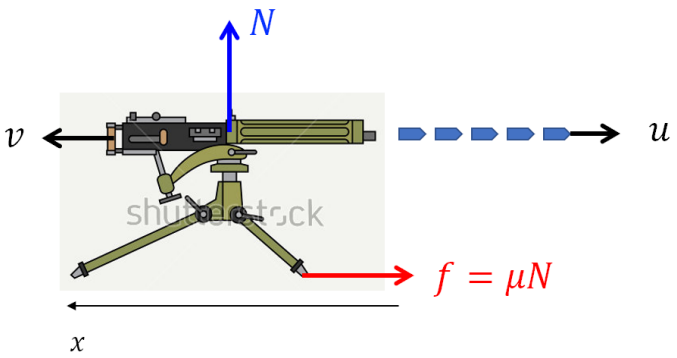
$$\frac{l}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}=gx \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}v^2=\frac{2g}{l}x\mathrm{d}x. \tag{8}$$

两边作定积分，方程左边 $\int_0^v$，方程右边 $\int_{l/2}^{l}$，易得

$$v=\frac{\sqrt{3gl}}{2}. \tag{9}$$

2.15 机枪质量为 M，放在水平地面上，装有质量为 M' 的子弹，机枪在单位时间内射出子弹的质量为 m，其相对于地面的速度则为 u. 如机枪与地面的摩擦因数为 μ，试证当 M' 全部射出后，机枪后退的速度为

$$\frac{M'}{M}u-\frac{(M+M')^2-M^2}{2mM}\mu g. \tag{10}$$



解法一：变质量物体的运动方程

取机枪运动方向为 x 轴正方向，子弹速度为 $-u\vec{i}$。根据题意，任意时刻机枪的质量为 $\tilde{M}=M+M'-mt$，列变质量物体动力学方程，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tilde{M}v)-\dot{\tilde{M}}(-u)=-\mu\tilde{M}g, \tag{11}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tilde{M}v)-mu=-\mu g(M+M'-mt), \tag{12}$$

子弹打完的总时间为 $T=M'/m$，上式两边作定积分 $\int_0^T$，易得

$$Mv-mv\frac{M'}{m}=-\mu g\left[M\frac{M'}{m}-\frac{m}{2}\left(\frac{M'}{m}\right)^2\right] \tag{13}$$

整理后得到机枪速度为

$$v=\frac{M'}{M}u-\frac{(M+M')^2-M^2}{2mM}\mu g. \tag{14}$$

解法二：质点组动量定理

取机枪运动方向为 x 轴正方向，子弹速度为 $-u\vec{i}$。根据题意，任意时刻机枪的质量为 $\tilde{M}=M+M'-mt$，因此任意时刻的摩擦力为

$$\vec{f}(t)=-\mu\tilde{M}g\vec{i}=-\mu g(M+M'-mt)\vec{i}. \tag{15}$$

机枪射子弹的总时间为 $T=M'/m$ 假设射完子弹后机枪的速度为 $\vec{v}$，根据质点组动量定理，

$$Mv-M'u-0=-\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=-\int_0^{M'/m}\mu g(M+M'-mt)\mathrm{d}t \tag{16}$$

$$=-\mu g\left[(M+M')\frac{M'}{m}-\frac{1}{2}m\left(\frac{M'}{m}\right)^2\right] \tag{17}$$

$$=-\frac{(M+M')^2-M^2}{2m}\mu g. \tag{18}$$

因此机枪速度为

$$v=\frac{M'}{M}u-\frac{(M+M')^2-M^2}{2mM}\mu g. \tag{19}$$

2.17 设用某种液体燃料发动的火箭，喷气速度为 2074 m/s，单位时间内所消耗的燃料为原始火箭总重量的 $\frac{1}{60}$。如重力加速度 g 的数值可以认为是常数，则利用此种火箭发射太阳卫星时，所携带的燃料至少应是空火箭质量的 300 倍。试证明之。

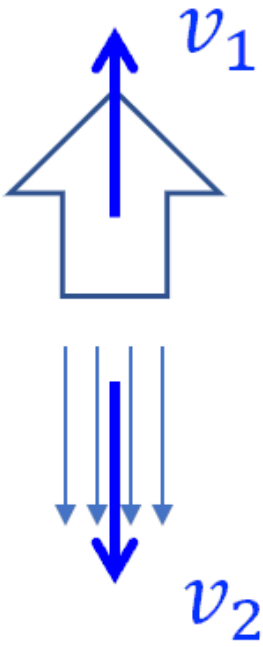
解答：

火箭质量随时间变换，满足变质量物体运动方程，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M\vec{v})-\dot{M}\vec{u}=\vec{F}. \tag{20}$$

取竖直向上方向为正方向。火箭质量为 $M=M_0-mt$，其中 $m=\frac{M_0}{60}$；火箭仅受重力作用，矢量表达式为 $\vec{F}=-Mg\vec{i}$。火箭喷出气体，气体相对于地面的速度，等于气体相对于火箭的速度与火箭相对于地面的速度之和。气体相对于火箭的速度竖直向下，且大小为 $v_0=2074$ m/s，故 $\vec{v}_2'=-v_0\vec{i}$，因此气体相对于地面的速度为

$$\vec{v}_2=\vec{v}+\vec{v}_2'=(v-v_0)\vec{i}. \tag{21}$$



因此火箭运动微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[(M_0-mt)v]-(-m)(v-v_0)=-(M_0-mt)g. \tag{22}$$

上式整理后得到

$$(M_0-mt)\dot{v}=mv_0-(M_0-mt)g \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{v}=\frac{mv_0}{M_0-mt}-g. \tag{23}$$

假定燃料重量为火箭重量的 n 倍，则火箭喷射时间为

$$\tau=M_0\frac{n}{n+1}\frac{1}{m}=\frac{M_0}{m}\frac{n}{n+1}=\frac{60n}{n+1}. \tag{24}$$

运动微分方程两边作定积分，易得

$$v=v_0\ln\frac{M_0}{M_0\frac{1}{n+1}}-g\tau=v_0\ln(n+1)-60g\left(1-\frac{1}{n+1}\right). \tag{25}$$

显然当 n 很大时，第二项变为 $60g\simeq 600$。火箭要想成为太阳卫星，需要达到第二宇宙速度，即 $11.2\mathrm{km/s}=11200\mathrm{m/s}$。代入上式中，易得

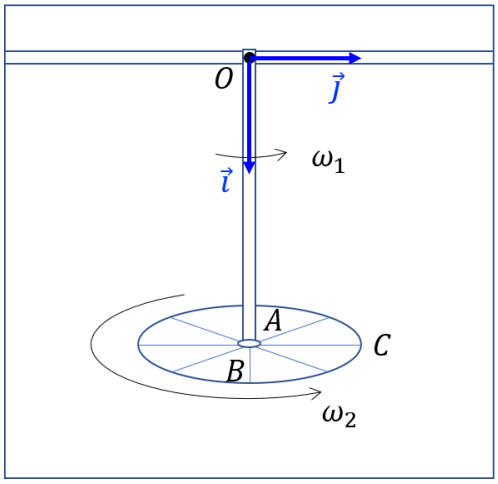
$$11200=2074\times\ln(n+1)-600 \qquad \Longrightarrow \qquad n\simeq 295. \tag{26}$$

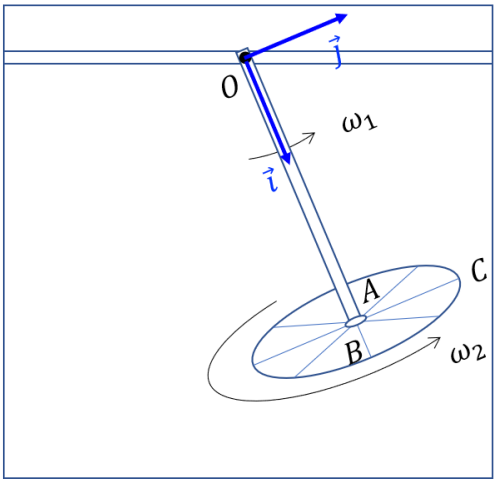
补 1 长为 l 的杆，O 端通过铰链连接在固定在横梁上，A 端安装一个可以绕轴转动的转盘。轴 OA 绕铰链 O 的角速度大小为 $\omega_1(t)$，且 $t=0$ 时杆处于竖直方向；转盘绕杆的角速度大小为 $\omega_2(t)$。A 在最低点时，盘上 AC 与横梁平行，AB 与横梁垂直，求 B 点和 C 点的速度？

解答：取 O 为基点

仔细观察系统，杆 OA 的中轴线与圆盘没有相对运动，可以视作一块刚体，因此 O 点也是刚体的一部分，可将其取为刚体的基点。刚体绕基点作定点运动，刚体上任意一点的速度公式为

$$\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}. \tag{27}$$





选取柱坐标系，径向沿着 $\overrightarrow{OA}$，横向垂直于 $\overrightarrow{OA}$ 且指向右方，单位矢量 $\vec{i}$ 和 $\vec{j}$ 随 OA 一起运动；根据 $\vec{k}=\vec{i}\times\vec{j}$，$z$ 方向垂直于纸面向外。

刚体有绕 OA 转动的角速度，如图所示，根据右手定则，易得此角速度在柱坐标系中为

$$\vec{\omega}_2=-\omega_2\vec{i}. \tag{28}$$

若将此角速度设为 0，易见固定在刚体上的 AC 仍然随着 OA 轴的转动而变化，此时 OA 和圆盘一起运动，因此圆盘的第二个角速度为

$$\vec{\omega}_1=\omega_1\vec{k}. \tag{29}$$

易见刚体只有这两个角速度，因此其总角速度为

$$\vec{\omega}=-\omega_2\vec{i}+\omega_1\vec{k}. \tag{30}$$

刚体上 B 点和 C 点的位矢为

$$\vec{r}_B=l\vec{i}+a\vec{k}, \tag{31}$$

$$\vec{r}_C=l\vec{i}+a\vec{j}, \tag{32}$$

因此两点的速度为

$$\vec{v}_B=\vec{\omega}\times\vec{r}_B=\left(-\omega_2\vec{i}+\omega_1\vec{k}\right)\times\left(l\vec{i}+a\vec{k}\right)=(l\omega_1+a\omega_2)\vec{j}, \tag{33}$$

$$\vec{v}_C=\vec{\omega}\times\vec{r}_C=\left(-\omega_2\vec{i}+\omega_1\vec{k}\right)\times\left(l\vec{i}+a\vec{j}\right)=-a\omega_1\vec{i}+l\omega_1\vec{j}-a\omega_2\vec{k}. \tag{34}$$

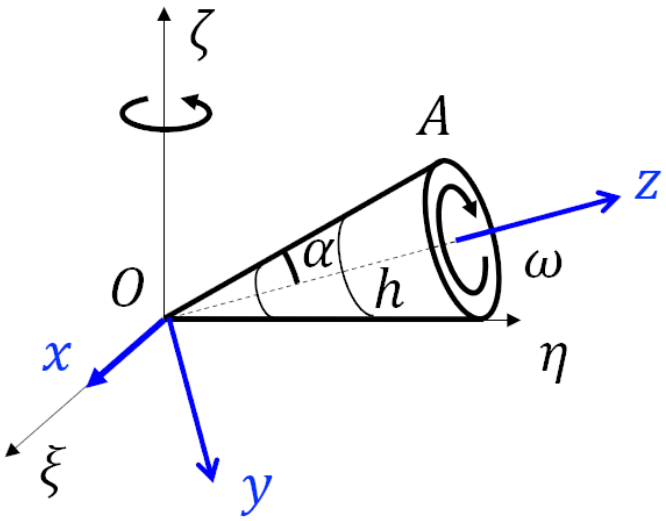
补 2 高为 h、锥角为 2α 的圆锥，顶点固定在原点，在地面上作无滑滚动，圆锥绕自身轴转动的角速度大小为 ω，且 $\dot{\omega}\neq 0$。

(1) 写出圆锥的三个欧拉角

(2) 利用欧拉运动学方程，写出圆锥在本体坐标系 $o-xyz$ 中的角速度分量形式

(3) 写出圆锥最高点 A 的速度。

说明：欧拉角的选取方式：



(a) 确定 z 轴的角度 (θ_z,φ_z)，则有 $\theta=\theta_z$，$\varphi=\varphi_z+\dfrac{\pi}{2}$

(b) $\overrightarrow{ON}$ 为 xy 平面与 $\xi\eta$ 平面的交线，且 $\overrightarrow{ON}\parallel\hat{e}_\zeta\times\hat{e}_z$。以 ζ 为轴，从 $\overrightarrow{ON}$ 到 x 轴转动的角度为 ψ

解答：取 O 点为基点

(1) 如图所示，建立刚体本体坐标系。$t=0$ 时刻 z 轴的角度为 $(\theta_z,\varphi_z)=\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故此时欧拉角 θ 和 φ 的值为

$$\theta_0=\frac{\pi}{2}-\alpha,\quad \varphi_0=\varphi_z+\frac{\pi}{2}=\pi. \tag{35}$$

根据 $\overrightarrow{ON}\parallel\hat{e}_\zeta\times\hat{e}_z$，由右手定则易得 $\hat{e}_{ON}=-\vec{i}$，即 ON 沿 $-x$ 方向，故 $t=0$ 时刻

$$\psi_0=\pi. \tag{36}$$

圆锥匀角速转动，导致 z 按照固定的角速度 Ω 绕 ζ 轴进动；同时，圆锥绕 z 转动的角速度方向与 z 轴相反，故任意时刻刚体的欧拉角为

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha,\quad \varphi=\pi+\Omega t,\quad \psi=\pi-\omega t. \tag{37}$$

注意上式中 $\dot{\psi}=-\omega$，表明自转对应的角速度方向与 z 轴相反。

圆锥无滑滚动，T 时间段内圆锥地面与地面的接触点在地面划过的轨迹长度为 $\dfrac{h}{\cos\alpha}\Omega T$；根据几何关系，该距离与圆锥地面边缘上的任一点绕圆锥中轴线自转的距离相等，即

$$\frac{h}{\cos\alpha}\Omega T=h\tan\alpha\times\omega T\quad\Longrightarrow\quad \Omega=\omega\sin\alpha. \tag{38}$$

(2) 欧拉运动学方程为

$$\begin{cases}\omega_x=\dot{\varphi}\sin\theta\sin\psi+\dot{\theta}\cos\psi,\\ \omega_y=\dot{\varphi}\sin\theta\cos\psi-\dot{\theta}\sin\psi,\\ \omega_z=\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\end{cases} \tag{39}$$

将上边的 θ,φ,ψ 的表达式带入上式中，得到

$$\omega_x=\Omega\cos\alpha\sin\omega t, \tag{40}$$

$$\omega_y=-\Omega\cos\alpha\cos\omega t, \tag{41}$$

$$\omega_z=\Omega\sin\alpha-\omega. \tag{42}$$

将 $\Omega=\omega\sin\alpha$ 代入上式，得到刚体的角速度表达式为

$$\vec{\omega}=\Omega\cos\alpha\sin\omega t\vec{i}-\Omega\cos\alpha\cos\omega t\vec{j}+(\Omega\sin\alpha-\omega)\vec{k}, \tag{43}$$

$$=\omega\cos\alpha\left[\sin\alpha(\sin\omega t\vec{i}-\cos\omega t\vec{j})-\cos\alpha\vec{k}\right]. \tag{44}$$

$t=0$ 时刻，刚体的角速度为

$$\vec{\omega}=\omega\cos\alpha\left[-\sin\alpha\vec{j}-\cos\alpha\vec{k}\right]. \tag{45}$$

(3) 根据以上讨论，在空间坐标系 $o-\xi\eta\zeta$ 中角速度的形式较简单，我们可以在此坐标系中求解圆锥最高点 A 的速度与加速度。

圆锥最高点与原点的距离为 $\dfrac{h}{\cos\alpha}$，A 点位矢的极角为 $\theta_A=\dfrac{\pi}{2}-2\alpha$，方位角为 $\varphi_A=\dfrac{\pi}{2}+\Omega t$，则 A 点位矢为（笛卡尔系/直角坐标系中）

$$\vec{r}_A=\frac{h}{\cos\alpha}\left[\sin\theta_A\cos\varphi_A\vec{i'}+\sin\theta_A\sin\varphi_A\vec{j'}+\cos\theta_A\vec{k'}\right] \tag{46}$$

上式较复杂。因为我们后续涉及均在空间坐标系，所以我们可以选取柱坐标系比较方便。柱系中 A 点的位矢为

$$\vec{r}_A=\frac{h}{\cos\alpha}\left(\sin\theta_A\vec{i}+\cos\theta_A\vec{k}\right). \tag{47}$$

注意上式中径向单位矢量 $\vec{i}$ 在笛卡尔系中的表达式为

$$\vec{i}=\cos\varphi_A\vec{i'}+\sin\varphi_A\vec{j'}=-\sin\Omega t\vec{i'}+\cos\Omega t\vec{j'}. \tag{48}$$

对比角加速度的表达式（注意上一小题中单位矢量均为笛卡尔系中的单位矢量，即 $\vec{i'},\vec{j'}$），易见

$$\vec{\omega}=-\omega\cos\alpha\vec{i}, \tag{49}$$

因此 A 点的速度为

$$\vec{v}_A=\vec{\omega}\times\vec{r}_A=-\omega\cos\alpha\vec{i}\times\frac{h}{\cos\alpha}\left(\sin\theta_A\vec{i}+\cos\theta_A\vec{k}\right) \tag{50}$$

$$=\omega h\cos\theta_A\vec{j}=\omega h\sin2\alpha\vec{j}. \tag{51}$$

说明：

部分同学选取 $t=0$ 时刻 ξ 轴负方向为 x 轴，相当于上图中系统绕 z 转动了 π，此时交线 $\overrightarrow{ON}$ 与 x 轴方向重合，但与 ξ 方向仍然相差 180 度，故欧拉角为

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha,\quad \varphi=\pi+\Omega t,\quad \psi=-\omega t. \tag{52}$$